TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TOÁN 2
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **TOÁN 2**
- Mã học phần: **DC1CB41**
- Số tín chỉ: 02
- Khối kiến thức: Đại cương
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 22 tiết
  + Bài tập, thảo luận: 06 tiết
  + Thí nghiệm, thực hành:
  + Thực tập, đồ án:
  + Kiểm tra: 02 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Toán
- Giảng viên giảng dạy chính: Vũ Xuân Nhâm, Thái Thị Kim Chung
- Giảng viên tham gia: Các giảng viên của Bộ môn Toán

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Toán 2 là học phần nằm trong khối kiến thức đại cương, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số: giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân và tích phân; các kiến thức về chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị lượng kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các môn toán chuyên đề và các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần Toán 2 trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến để từ đó vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài toán liên quan, các học phần thuộc chuyên ngành được đào tạo và các lĩnh vực chuyên môn khi ra trường.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Trình bày được các khái niệm cơ bản về hàm một biến, khái niệm tích phân suy rộng, chuỗi số và chuỗi lũy thừa; Nắm được cách tìm giới hạn, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến, các quy tắc xét sự hội tụ của tích phân suy rộng và chuỗi số, cách tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa; hiểu được các ví dụ minh họa và cách thức giải quyết các dạng bài tập cơ bản	3	KT2
CLO1.2	Biết áp dụng các khái niệm, quy tắc để giải các dạng bài tập cơ bản và mở rộng	3	KT2
CLO2.1	Giải các dạng bài tập và liên hệ để giải một số bài toán liên quan đến chuyên ngành	4	KN4
CLO2.2	Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng tư duy để giải quyết tốt các vấn đề đặt ra	4	KN4
CLO3.1	Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu; phát triển tư duy logic, tính chính xác, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề	4	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp; tuân thủ các quy chế của nhà trường, quy định của lớp học; có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc và có tính kỷ luật cao	4	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mối liên hệ của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO1.1		3													
CLO1.2		3													
CLO2.1										4					
CLO2.2										4					
CLO3.1													4	4	4
CLO3.2													4	4	4
Học phần		**3**								**4**			**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1 Giáo trình:

[1]. Lê Thị Hậu, Vũ Xuân Nhâm (2016), *Toán 2*, NXB Giao thông Vận tải.

5.2 Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2012), *Toán học cao cấp (Tập hai)*, NXB Giáo dục.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Tích "x" vào ô lựa chọn và có thể bổ sung các PP phù hợp với mỗi học phần

[x] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[x] Nghiên cứu tài liệu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập, đi thực tế

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30%
- Điểm thi kết thúc học kỳ: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp/tham gia thảo luận		CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 9	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi viết	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	Kết quả thi viết	**60%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
			CLO3.2		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Hàm số một biến số thực. Đạo hàm và vi phân hàm một biến	8				[1] Chương 1, 2	8
Chương 2. Tích phân hàm một biến	8			2	[1] Chương 3	10
Chương 3. Chuỗi	12				[1] Chương 4	12
Tổng cộng	**28**			**2**		**30**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 1. HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ THỰC. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN** **1.1. Giới hạn của hàm số một biến số** 1.1.1. Khái niệm về giới hạn hàm số 1.1.2. Tính chất và các phép toán về giới hạn hàm số 1.1.3. Vô cùng bé và vô cùng lớn **1.2. Sự liên tục của hàm số một biến số** 1.2.1. Định nghĩa 1.2.2. Các phép toán về hàm liên tục 1.2.3. Các tính chất của hàm liên tục trong một đoạn **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phương pháp khử các giới hạn dạng vô định **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 25-42 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**	CLO1.1,

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	1.3. Đạo hàm và vi phân 1.3.1. Đạo hàm và vi phân cấp một 1.3.2. Đạo hàm và vi phân cấp cao 1.3.3. Các ứng dụng của đạo hàm và vi phân **1.4. Các định lý về hàm khả vi và áp dụng** 1.4.1. Các định lý trung bình 1.4.2. Quy tắc L'Hospital và ứng dụng để khử dạng vô định 1.4.3. Công thức Taylor và áp dụng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Ứng dụng của các phép toán đạo hàm và vi phân - Ứng dụng của quy tắc L'Hospital để tìm giới hạn **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 49-73 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **1.5. Đường cong cho dưới dạng tham số. Đường cong trong hệ tọa độ cực** 1.5.1. Đường cong cho dưới dạng tham số 1.5.2. Đường cong trong hệ tọa độ cực **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phương pháp vẽ đồ thị hàm số cho dưới dạng tham số và cho trong tọa độ cực **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 73-84 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Bài tập Chương 1** **Nội dung bài tập** - Tìm giới hạn hàm số - Xét tính liên tục của hàm số - Tính đạo hàm và vi phân của hàm số - Vẽ đồ thị hàm số cho dưới dạng tham số và cho trong tọa độ cực **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm các bài tập trong tài liệu [1] Trang 42-48, 85-88 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 2. TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN** **2.1. Tích phân xác định. Ứng dụng của tích phân xác định** 2.1.1. Tích phân bất định 2.1.2. Tích phân xác định 2.1.3. Ứng dụng của tích phân xác định **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các phương pháp tính tích phân bất định và tích phân xác định - Ứng dụng hình học của tích phân xác định **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 89-126 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **2.2. Tích phân suy rộng** 2.2.1 Tích phân suy rộng với cận lấy tích phân vô hạn **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tính tích phân suy rộng loại một bằng định nghĩa - Các phương pháp xét sự hội tụ của tích phân suy rộng loại một **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 126-131 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **2.2. Tích phân suy rộng (tiếp)** 2.2.2. Tích phân suy rộng của hàm không bị chặn 2.2.3. Ứng dụng của tích phân suy rộng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các phương pháp xét sự hội tụ của tích phân suy rộng loại hai - Ứng dụng hình học của tích phân suy rộng loại một và loại hai **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 131-137 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Bài tập Chương 2** **Nội dung bài tập** - Sử dụng định nghĩa để tính tích phân suy rộng - Sử dụng tiêu chuẩn so sánh để xét tính hội tụ của tích phân suy rộng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm bài tập trong [1] Trang 137-143 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Kiểm tra viết** **Nội dung kiểm tra** - Tính giới hạn hàm số - Xét tính liên tục của hàm số - Tính đạo hàm cấp cao của hàm số - Tinh tích phân suy rộng bằng định nghĩa - Sử dụng tiêu chuẩn so sánh để xét tính hội tụ của tích phân suy rộng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Ôn tập các nội dung kiến thức của Chương 1 và Chương 2 **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 3. CHUỖI** **3.1. Đại cương về chuỗi số** 3.1.1. Định nghĩa 3.1.2. Điều kiện cần của chuỗi số hội tụ 3.1.3. Tính chất của chuỗi số **3.2. Chuỗi số dương** 3.2.1. Định nghĩa 3.2.2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương **Nội dung thảo luận/bài tập** - Sử dụng định nghĩa để tính tổng của chuỗi số - Điều kiện cần để chuỗi số hội tụ **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 144 – 148 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.2. Chuỗi số dương** 3.2.2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương (tiếp) **3.3. Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ** 3.3.1. Sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ 3.3.2. Chuỗi số đan dấu **Nội dung thảo luận/bài tập** - Xét sự hội tụ của chuỗi số dương - Xét sự hội tụ của chuỗi số đan dấu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 148-155 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.4. Chuỗi hàm số** 3.4.1. Dãy hàm số 3.4.2. Chuỗi hàm số **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các phương pháp chứng minh chuỗi hàm hội tụ đều **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 155-158 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.5. Chuỗi lũy thừa** 3.5.1. Định nghĩa 3.5.2. Bán kính hội tụ. Miền hội tụ 3.5.3. Các tính chất của chuỗi lũy thừa **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phương pháp tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 158- 165 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.5. Chuỗi lũy thừa (tiếp)** 3.5.4. Khai triển một hàm thành chuỗi lũy thừa 3.5.5. Chuỗi Taylor và Maclaurin **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1,

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Phương pháp khai triển thành chuỗi Taylor và Maclaurin của một số hàm sơ cấp **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 166-171 **C. Đánh giá kết qủa** Đánh giá thường xuyên	CLO3.2
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Bài tập Chương 3** **Nội dung bài tập** - Tính tổng của chuỗi số bằng định nghĩa - Xét tính hội tụ của chuỗi số dương, chuỗi số đan dấu - Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa - Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm các bài tập trong tài liệu [1] Trang 180-184 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

BỘ MÔN TOÁN	**KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG**
Hoàng Thị Cẩm Thạch	**Trần Quốc Tuấn**